

图 10-1-14

（3）如图 10-1-14，连接 AC 与 BD，其交点为 O，连接 A_1C_1 与 B_1D_1，其交点为 O_1. 因为点 A 及 C 都在平面 ACC_1A_1 上，所以直线 AC 在平面 ACC_1A_1 上. 又 $O\in AC$，所以 O 在平面 ACC_1A_1 上. 同理可得，O 在平面 BDD_1B_1 上. 于是，点 O 是平面 ACC_1A_1 与平面 BDD_1B_1 的公共点. 同理可知，点 O_1 也是平面 ACC_1A_1 与平面 BDD_1B_1 的公共点. 这样，由公理 3，OO_1 所在的直线是平面 ACC_1A_1 与平面 BDD_1B_1 的交线.

（4）因为 $BB_1 /\!/ DD_1$，由公理 2 的推论 3 可知，这两条平行线 BB_1 与 DD_1 确定一个平面，从而 $D\in$ 平面 BB_1D_1. 这样，B 及 D 是平面 $ABCD$ 与平面 BB_1D_1 的公共点，从而直线 BD 是这两个平面的交线.

练习 10.1(3)

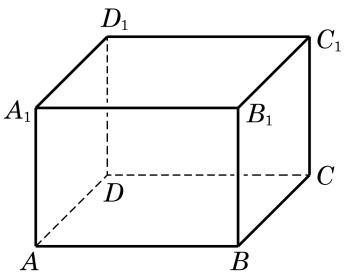
1. 画三个平面，使其中的两个平面互相平行，而第三个平面与这两个平面都相交.

2. 用硬纸板作为平面的模型，摆出三个平面两两相交各种不同的情况.

3. 如图，在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，

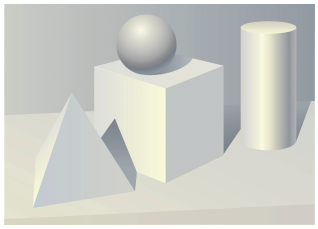
（1）设 AC 与 BD 的交点为 O，O 必为平面_____与平面_____的公共点(答案不唯一)；

（2）画出平面 A_1BCD_1 与平面 B_1BDD_1 的交线.



(第 3 题)

3 空间图形的平面直观图的画法



我们知道，立体几何的研究对象是空间图形. 要将空间图形在一个平面上体现出来，就需要在平面内画出具有立体感的空间图形的直观图.

为了把空间图形画得既富有立体感，又能表达出图形各主要部分的位置关系和度量关系，我们通常采用斜二测画法画空间图形的直观图.

下面，我们通过两个例子来体会用斜二测画法画空间图形直观图的方法与步骤.

例 4 用斜二测画法画一个水平放置的正六边形的直观图.

画法 （1）如图 10-1-15(1)，在已知正六边形 $ABCDEF$